

KEVIN ZAGALO

(mis à jour en Mai 2026)

kevin.zagalo@inria.fr | kevin.zagalo.fr | github.com/kevinzagalo

Je suis post-doctorant au Centre d'innovation en télécommunications et intégration de services (CITI) à Lyon, France. Je travaille en collaboration avec Jean-Marie Gorce (CITI, CNU 61) et François Baccelli (Telecom Paris/Inria-ENS). Mes recherches actuelles portent sur l'analyse de latence et de couverture dans les réseaux sans fils, utilisant à la fois des méthodes de géométrie stochastique et des modèles de files d'attente. Ma formation en mathématiques appliquées et en modélisation stochastique, consolidée par un doctorat à Inria Paris et un post-doctorat au laboratoire CITI, m'a permis d'acquérir une expertise en analyse des performances des réseaux de télécommunications. Mes travaux de recherche utilisent principalement la théorie des files d'attente, la géométrie stochastique et des méthodes d'inférence appliqués aux systèmes temps-réels, puis aux systèmes de télécommunication.

Parcours universitaire

Doctorat | *Inria Paris et Sorbonne Université.* Jan. 2020–Sept. 2023

- Titre : *Analyse stochastique des systèmes temps-réel stationnaires*
- Sous la direction de Liliana Cucu-Grosjean (Inria Paris, CNU 27) et Avner Bar-Hen (Cnam, CNU 26)
- Soutenue le 28 septembre 2023 devant un jury composé de
 - Anne Bouillard, HDR, Huawei, rapportrice, CNU 27
 - Ye-Qiong Song, Professeur, Université de Lorraine, rapporteur, CNU 27
 - Alain Girault, Directeur de recherche, Inria, président du jury, CNU 27
 - Alix Munier-Kordon, Professeure, Sorbonne Université, examinatrice, CNU 27
- NNT: 2023SORUS394

Master 2 | *Probabilités et modélisation aléatoire, Sorbonne Université* 2017–19

- Mémoire : *Le problème d'Ulam-Hammersley*
- Sous la supervision de Quentin Berger (LPSM)

Licence et Master 1 | *Mathématiques et applications, Sorbonne Université* 2012–17

Positions

Enseignant-chercheur contractuel | *INSA Lyon* Sept. 2026–Août 2027

Vacataire | *INSA Lyon* Oct. 2024–Juin 2025

Post-doctorant | *Inria Lyon, CITI-lab* Jan. 2024–Sept. 2025

Vacataire | *Université Gustave Eiffel* Automne 2022

Vacataire | *Université Gustave Eiffel* Hiver 2020

Doctorant | *Inria Paris* Jan. 2020–Sept. 2023

Relais pré-thèse | *Inria Paris* Oct. 2019–Dec. 2019

Ingénieur stagiaire en vision numérique | *Fotonower, Paris* Printemps 2019

- Comptage de varroa sur base de photo de ruches d'abeilles, association avec l'ITSAP

- Selection d'attributs pour la classification embarquée de planctons dans les fonds marins, pour le Laboratoire d'Océanographie de Villefranche (LOV)

Tuteur pour étudiants exilés | *Sorbonne Université, Paris*

Hiver 2018

- Aide complémentaire aux cours
- Aide à l'obtention du Diplome Universitaire RESPE
- Contribution à la mise en place du DU au sein de l'université

Enseignant remplaçant de 3ème | *Collège Jacob Safra, Paris*

Automne 2016

Enseignement

Communications numériques

Printemps 2026

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 28 heures (en prévision)
- Public : 1ère année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités : TD/TP
- Programme :
 - Modulation numérique
 - Théorie de l'information et codage source

□

Réseaux d'accès radio

Hiver 2026

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 24 heures
- Public : 2ème année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités : TP
- Programme:
 - Planification de réseaux GSM sur Atoll
 - Planification de réseaux LTE sur Atoll

□

Communications numériques avancées

Automne 2025

- Statut : Enseignant-Chercheur Contractuel
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 54 heures
- Public : 2ème année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités :
 - Responsable du cours
 - Cours magistraux
 - Examens
 - TD
- Programme :

- Décodeurs ML et MAP
- Canal AWGN et canal de Rayleigh
- Estimation de canal et détection de signal

□

Performance des réseaux

Automne 2025

- Statut : Enseignant-Chercheur Contractuel
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 14 heures
- Public : 2ème année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités :
 - TD
- Programme :
 - Chaines de Markov
 - Files d'attente
 - Réseaux de files d'attente

□

Probabilités et statistiques 1

Automne 2025

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 16 heures
- Public : 1ère année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités :
 - TD
 - développement des simulations en Python
- Programme :
 - Variables aléatoires et loi de probabilités
 - Loi gaussienne
 - Dépendence et corrélation, vecteurs aléatoires
 - Loi des grands nombres et théorème central limite
 - Intervalles de confiance

□

□

Probabilités et statistiques 2

Printemps 2025

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 8 heures (en prévision)
- Public : 1ère année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités : TD
- Programme :
 - Méthode bayésienne
 - Transmission NLOS d'une sinusoïde
 - Filtrage et échantillonnage de bruit
 - Densité Spectrale de Puissance d'un signal aléatoire

□

Communications numériques

Printemps 2025

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 28 heures (en prévision)
- Public : 1ère année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités : TD/TP
- Programme :
 - Modulation numérique
 - Théorie de l'information et codage source

□

Réseaux d'accès radio

Hiver 2025

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 24 heures
- Public : 2ème année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités : TP
- Programme:
 - Planification de réseaux GSM sur Atoll
 - Planification de réseaux LTE sur Atoll

□

Probabilités et statistiques 1

Automne 2024

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 16 heures
- Public : 1ère année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités :
 - TD
 - développement des simulations en Python
- Programme :
 - Variables aléatoires et loi de probabilités
 - Loi gaussienne
 - Dépendence et corrélation, vecteurs aléatoires
 - Loi des grands nombres et théorème central limite
 - Intervalles de confiance

□

□

Propagation hertzienne et optique

Automne 2024

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon
- Volume horaire : 20 heures
- Public : 1ère année du cycle ingénieur en télécommunication
- Langue : Français
- Responsabilités : TD

- Programme :
 - Propagation optique et ouverture numérique
 - Propagation hertzienne en LOS
 - Modèle à deux raies
 - Gain d'antenne
 - Bilan de liaison et formule de Friis
 - Couverture et SINR

□

Introduction à l'apprentissage statistique

Hiver 2022

- Statut : Vacataire
- Établissement : ESIEE, Université Gustave Eiffel
- Volume horaire : 20 heures
- Public : 2ème année du cycle ingénieur
- Langue : Anglais
- Responsabilités : TD/TP
- Programme :
 - Régression linéaire
 - Régression logistique
 - Support Vector Machine
 - Régularisation et selection de modèle
 - k -plus proches voisins
 - Analyse en composantes principales et K -moyennes

□

Probabilités

Hiver 2022

- Statut : Vacataire
- Établissement : ESIEE, Université Gustave Eiffel
- Volume horaire : 8 heures
- Public : 1ère année du cycle ingénieur
- Langue : Français
- Responsabilités : TD
- Programme :
 - Variables aléatoires et loi de probabilités
 - Lois usuelles
 - Loi des grands nombres et théorème central limite

□

□

Introduction à l'apprentissage statistique

Hiver 2020

- Statut : Vacataire
- Établissement : ESIEE, Université Gustave Eiffel
- Volume horaire : 20 heures
- Public : 2ème année du cycle ingénieur
- Langue : Anglais
- Responsabilités :
 - TD/TP
 - Développement du matériel pour les TP : <https://framagit.org/kzagalo/IMC-4302C>
 - Création du sujet de l'examen

- Évaluation de projets □
- Programme :
 - Régression linéaire
 - Régression logistique
 - Support Vector Machine
 - Régularisation et sélection de modèle
 - k -plus proches voisins
 - Analyse en composantes principales et K -moyennes □

Encadrement de stages de recherche

Olena Verbytska Été 2022

- Sujet : *Mélanges inverse Gaussiens pour les temps de réponses de systèmes temps-réels périodiques*
- Établissement : Université de Paris
- Année d'étude : L3 □

Marharyta Tomina Été 2022

- Sujet : *Inverse gaussiennes multivariées appliquées aux temps de réponses de systèmes temps-réels à priorités fixes*
- Établissement : Université de Paris
- Année d'étude : M1 □

Marc-Antoine Auvray Été 2022

- Sujet : *Prédiction de temps d'exécutions d'un autopilote de drone à partir de données sensorielles*
- Établissement : Cnam Nouvelle-Aquitaine
- Année d'étude : 2ème année de cycle ingénieur □

Responsabilités collectives

Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) 2026

- Lieu : Kuala Lumpur
- Mission : comité de relecture (externe)

Globecom 2026

- Lieu : Macau S.A.R.
- Mission : comité de relecture (externe)

Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA) 2026

- Lieu : Qingdao
- Mission : comité de relecture

Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA) 2025

- Lieu : Singapour
- Mission : comité de relecture

Real-Time Systems Symposium (RTSS) 2022

- Lieu : Houston, TX, USA

- Mission : organisation locale

Real-Time Systems Symposium (RTSS) 2022

- Lieu : Houston, TX, USA
- Mission : organisation locale

Real-Time Networks and Systems (RTNS) 2022

- Lieu : Paris, France
- Mission : web chair

Junior Researcher Workshop on Real-Time Computing (JRWRTC) 2022

- Lieu: Paris, France
- Mission: comité de relecture

JRWRTC 2021

- Lieu: Nantes, France
- Mission: comité de relecture

RTNS (en ligne) 2020

- Lieu : Paris, France
- Mission : organisation locale

Exposés

PC9 Found Seminar | *Sophia Antipolis* 27.10.2026

The Way to 6G Workshop | *IEEE MASCOTS 2025* 23.10.2025

Atelier France PhD Information Theory | *Télécom Paris* 07.06.2024

Journées PEPR Réseaux du futur | *Minatech, Grenoble* 20.03.2024

Séminaire de l'équipe Maracas | *Citi-lab, Lyon* 19.10.2023

Séminaire du groupe *Real-time systems* | *MPI-SWS, Kaiserslautern* 12.07.2023

Verification seminar | *IRIF, Paris* 07.06.2023

Présentation de 5 min et poster | *ETFA, Vienne* 09.09.2020

Activités de recherche

Post-doctorat Au sein de l'équipe Maracas du laboratoire CITI,

- Limites fondamentales des communications massives, fiables à basse latence : mes recherches actuelles portent sur l'analyse de latence et de couverture dans les réseaux sans fils, utilisant à la fois des méthodes de géométrie stochastique et des modèles de files d'attente
- Responsable du séminaire de l'équipe Maracas : <https://team.inria.fr/maracas/seminar/>.

Doctorat Au sein de l'équipe Kopernic de l'Inria Paris,

Ma thèse de doctorat est constituée de quatre grandes parties :

- définition des systèmes temps-réel stationnaires et de leur domaine de faisabilité,
- approximation des temps de réponses d'algorithme d'ordonnancement à priorités fixes de tels systèmes par modèles de files d'attente,
- estimation paramétrique des temps de réponses par algorithme EM adapté à l'ordonnancement à priorité fixe,
- application à l'ordonnancement multiprocesseur.

Master Durant mon mémoire de recherche de master, j'ai pu faire un état de l'art sur le thème du problème d'Ulam-Hammersley, ainsi qu'un résumé des méthodes qui permettent de le résoudre. C'est un problème de physique statistique qui consiste à calculer la loi des longueurs de chemins de particules chargées dans un environnement chargé. Ce problème mêle à la fois algèbre, processus de Markov et géométrie aléatoire.

Liste de publications

Journaux

- KEVIN ZAGALO, YASMINA ABDEDDAÏM, AVNER BAR-HEN, LILIANA CUCU-GROSJEAN. *Response Time Stochastic Analysis for Fixed-Priority Stable Real-Time Systems*. IEEE Transactions on Computers, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, pp.1-12. [hal-03797980](#), [10.1109/TC.2022.3211421](#).

Conférences

- KEVIN ZAGALO, LILIANA CUCU-GROSJEAN, AVNER BAR-HEN. *Identification of execution modes for real-time systems using cluster analysis*. 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA, Sep 2020, Vienne, Austria. [hal-02938202](#), [10.1109/ETFA46521.2020.9211983](#).
- M. W. EL KHAZEN, K. ZAGALO, H. CLARKE, M. MEZOUAK, Y. ABDEDDAÏM, A. BAR-HEN, S. BEN AMOR, R. BENNOUR, A. GOGONEL, K. KOUGBLENOU, Y. SOREL, L. CUCU-GROSJEAN, *Work in Progress: KDBench - towards open source benchmarks for measurement-based multicore WCET estimators*, 2022 IEEE 28th Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS), 2022, pp. 309-312, [10.1109/RTAS54340.2022.00035](#).

Prépublications

- KEVIN ZAGALO, OLENA VERBYTSKA, LILIANA CUCU-GROSJEAN AND AVNER BAR-HEN. *Response Times Parametric Estimation of Real-Time Systems*. [hal-03839408](#), [arXiv:2211.01720](#), actuellement en soumission au Journal de la société des statistiques Italien *Statistical Methods & Applications*.

Logiciels

- Adaptation de SimSo pour les systèmes temps-réel probabilistes, implémenté avec Marc-Antoine Auvray [☐](#)
- Bibliothèque python pour une variante de l'inverse Gaussienne, implémenté avec Olena Verbytska [☐](#)
- Bibliothèque python pour la distribution hypoexponentielle [☐](#)
- Bibliothèque python pour la Gumbel multivariée, implémenté avec Marharyta Tomina [☐](#)

Autres

Langues | *Français (C2), Portugais (B2), Espagnol (B2), Anglais (C1)*

Compétences informatiques | *L^AT_EX, Python, Shell, Git, Docker*